

국방논단

제2029호(25-6) 2025년 2월 10일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

F-35 성능개량을 통해 보는 차세대 전투기 발전에 대한 시사점

박상현 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
byhiswill@kida.re.kr

이주형 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
ljh@kida.re.kr

이동연 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
mcronaldo@kida.re.kr

박수현 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
hyeon@kida.re.kr

최근 한 언론을 통해 한국군 F-35A의 성능개량 계획이 알려지며, 도입한 지 얼마 되지 않은 전투기를 성능개량하는 것에 대한 논란이 인 적이 있다. 그러나 이는 5세대 전투기인 F-35와 기존 4세대 및 4.5세대 전투기와의 근본적인 차이를 보여주는 것으로, 본고에서는 전투기의 미래를 전망하고, F-35 성능개량을 통해 보는 향후 전투기 개발에의 시사점을 식별하였다.

시사점으로는 과거처럼 전투기를 신규로 개발하여 획득하는 것을 지양하고, F-35와 같이 단일화된 공통 플랫폼에서 소프트웨어의 지속적인 업데이트를 통해 신규 위협에 대한 적응성을 향상시키고, 후속군수지원이 용이하도록 할 것을 제시하였다.

F-35는 미국이 판매하는 유일한 5세대 전투기로서, 현재 미국을 포함한 18개국에서 1,000대 이상이 구매되어 운영 중인 베스트셀러 전투기이다. 우리 군도 차기전투기 사업을 통해 최근 40대를 도입하였고, 향후 20대를 추가로 들여와 총 60대의 F-35를 운용하게 되었다. 최근 한 언론¹⁾을 통해 한국군 F-35A의 성능개량 계획이 알려지며, 2년도 되지 않은 전투기를 성능개량하는 것에 대한 논란이 인 적이 있다. 그러나 이는 5세대 전투기인 F-35와 기존 4세대 및 4.5세대 전투기와의 근본적인 차이를 보여주는 사례라 할 수 있다. 본고에서는 6세대 전투기 개발추세를 통해 전투기의 미래를 전망하고, F-35 성능개량을 통해 5세대 이후 미래 전투기 획득에의 시사점을 진단하였다.

국가별 6세대 전투기 개발 추세를 통해 보는 미래 전투기 추이

현재 유럽, 일본, 미국 등 일부 국가들은 5세대 전투기인 F-35를 넘어 6세대 전투기를 개발하고 있다. 국가별로 다른 형상 및 성능의 전투기를 개발하고 있어서, 현재로서는 6세대 전투기에 대해 통일된 분류 기준이 존재하는 것은 아니다. 그러나 현재까지 6세대 전투기에 포함된 성능들로는 다양한 주파수의 적 레이더에 대응할 수 있는 광대역 스텔스, 임무 환경에 따른 기류 조절을 통해 연료소모율, 항속거리, 체공시간, 추력, 열흡수성이 향상된 적응형/가변사이클(Adaptive/variable cycle) 엔진, AI 및 유무인복합운영(MUM-T), 지향성에너지무기 등이 거론되고 있다.²⁾

기존 4세대 및 5세대 전투기와 비교 시, 6세대 전투기 개발추세의 가장 큰 특징은 AI 및 유무인 복합운영(MUM-T)이라 할 수 있다. 기존 전투기는 유인 전투기들이 편대를 이루어 작전을 수행했다면, 6세대 전투기는 AI에 기반한 자율성을 지닌 무인전투기와 유인전투기가 편대를 이루어 임무를 수행한다는 점에서 이전 세대에서 볼 수 없는 획기적인 변화라 할 수 있다. 유무인복합을 통한 작전 및 임무 수행의 성패는 유인기와 AI 자율 무인기 간의 유기적인 협업에 달렸으므로 유인기와 무인기 간의 상호작용을 실현할 소프트웨어 기술의 중요성이 증가하는데, 이는 이전 세대 전투기와 큰 차이로 할 수 있다. 즉, 미래에 개발될 전투기의 경쟁력에 있어 소프트웨어의 중요성이 증대되는 것이다.

1) 『SBS』. (2021. 3. 15.). “F-35 도입 2년 만에 ‘업그레이드’ 3천억 청구.”

2) 임상민·박재찬. (2024). “전투기 세대구분 정교화에 관한 연구.” 『한국항공경영학회지』, 제22권 제2호.

이와 같이 미래 전투기 개발에서 소프트웨어의 중요성이 증대되는 것은 아래에서 살펴볼 F-35의 소프트웨어 중심 성능개량 사업에 대해 잘 알 수 있게 한다. F-35 성능개량은 신규로 출현하는 위협에 대응하기 위한 성능을 모듈 단위 소프트웨어로 개발하여 기존 F-35에 업데이트하는 방식으로 진행된다. F-35는 소프트웨어를 기반으로 각종 성능을 발휘하는 전투기이다. 예를 들어, 각종 센서를 통해 수집된 정보를 인공지능(Artificial Intelligence)을 통해 분석 및 융합하여 그 결과를 조종사에게 제공하고 있다. 또한, 파노라마 조종석 디스플레이(Panoramic Cockpit Display)를 통해 실제에 가까운 상황인식을 제공하고 있다. 즉, F-35는 탑재된 소프트웨어를 통해 이미 6세대 전투기의 AI 및 상황인식 성능을 구현하고 있는 것이다. 유무인 복합운용은 F-35를 포함한 이전 세대 전투기에는 없는, 6세대 전투기의 특징을 가장 잘 나타내는 성능이다. 그러나 유인전투기와 편대를 이루는 무인체계의 운용이 가능하게 된 핵심적인 기술기반이 AI라는 점에서 이 성능 역시 소프트웨어를 기반으로 성능을 발휘하는 F-35와 맥을 같이한다고 볼 수 있다.

또한, 유무인복합 운용과 관련하여, 최근 미 공군은 현재 개발 중인 6세대 전투기(Next Generation Air Dominance)의 비용 증가로 재정부담이 가중됨에 따라, 유무인복합운용에 있어 무인기를 지휘할 유인기로 6세대 전투기를 고집하는 것에서 물러나 유연한 태도를 견지하고 있다. 적 전장 및 중심에 침투할 기체는 무인기이므로, 유인 전투기가 상술한 성능(특히 하드웨어)을 지닌 만능 전투기일 필요는 없다는 사고의 전환을 하고 있는 것이다. 즉, 6세대 전투기가 아니라 기존의 F-35가 무인전투기를 지휘할 수 있을 정도의 AI 수준과 데이터 처리능력이 된다면, 굳이 6세대 전투기를 고집할 필요는 없다는 것이다.³⁾⁴⁾

이를 통해, 우리는 향후 미래 전투기 개발에서 비용 효율성과 함께 미래 유인전투기 경쟁력을 결정짓는 원천의 비중이 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨갈 수 있다고 예측해 볼 수 있다. 상술한 바와 같이 적 중심 침투 등 위험한 임무는 무인기가 맡을 것이고, 유인전투기의 임무는 무인전투기를 지휘 및 운용하게 될 것이기 때문이다. 따라서 우리는 미래 전투기들은 인공지능 등 4차 산업혁명에 힘입어 발전하는 소프트웨어 기술을 중심으로, 획득 당시에 입수가 가능한 하드웨어를 결합하는 형태로 발전해 갈 것이라 예측해 볼 수 있다.⁵⁾

3) *Air & Space Force Magazine*. (2024. 9. 16.). “Kendall: New, Re-Imagined NGAD Could Cost Less Than an F-35.”

4) Gunzinger et al., (2024). “THE NEED FOR COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT FOR DISRUPTIVE AIR WARFARE.” *The Mitchell Institute for Aerospace Studies*.

5) 『파이낸셜 뉴스』. (2021. 10. 30.). “미래전투항공체계 ‘6세대 전투기’(하)[밀리터리 동서남북].”

미래 전투기 경쟁력을 결정짓는 데 있어 소프트웨어의 비중이 증가하고 있다는 것은 전투기 성능개량에 있어 큰 시사점을 갖는다. 이 점이 본고가 F-35의 성능개량 방식에 주목하는 이유이기도 하다.

F-35의 성능개량 방식 및 특징

미군은 그동안 변화하는 위협 및 전쟁의 양상에 따라 하드웨어를 중심에 두고 전투기를 개발 및 양산해왔다. 예를 들어, 레이더 유도 미사일(AIM-7/9 등)의 개발로 시계 외(Beyond Visual Range) 교전이 주요 위협으로 등장한 1954~60년에 운용된 2세대 전투기(F-105, Su-7 등)들은 강력한 레이더 성능 및 초음속을 우선순위에 두고 개발되었으며, 1세대 전투기들이 시계 내(Within Visual Range) 교전에서 사용했던 기관포 등은 무장에서 제외되었다.

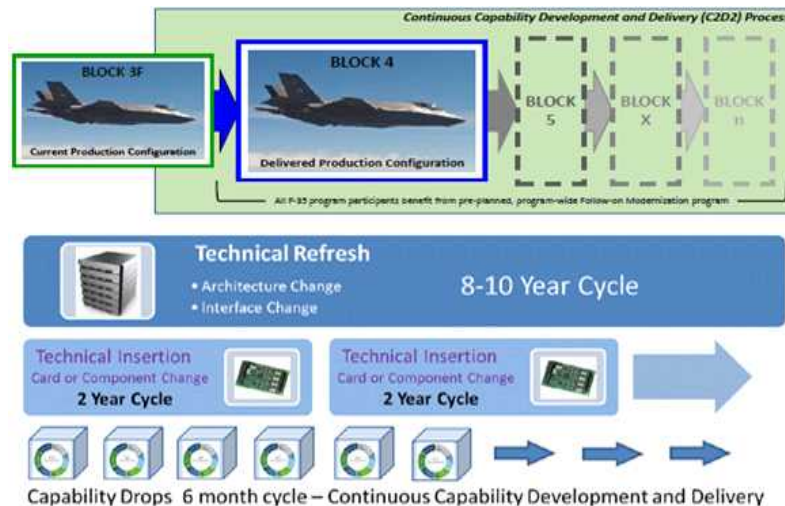
그러나 베트남 전쟁에서 기관포 없이 미사일만 탑재한 미국 전투기들(F-4 등)이 베트남의 소형 미그 전투기와 근접교전에서 어려움을 겪으며 공중전 위협에 대한 인식이 변화되었다. 이에 따라 1960~1969년 간 운용된 3세대 전투기는 기관포를 다시 장착하고, 속도보다 기동성을 우선시하는 설계 방향으로 변화되었다.

그러나 이처럼 각종 위협에 대해 하드웨어 중심으로 대응하는 개발(엔진, 항공기 외형 디자인, 레이더 등)은 비용의 급격한 증가를 가져오게 된다. 때문에, 3세대 이전 항공기 등은 특정목적(폭격기, 요격기 등)을 위해 개발된 반면, 3세대 이후의 항공기는 다목적 전투기(Multi-role)가 설계 기본 요구사항이 되었다. 이는 적 위협의 변화에 하드웨어 중심으로 대응하는 기존 전투기 개발 및 성능개량의 한계를 보여주는 사례라 할 수 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해, F-35의 성능개량은 <그림 1>과 같이 소프트웨어를 중심으로 진행된다. 각종 위협에 대응하기 위한 성능을 구현하는 소프트웨어를 6개월 단위로 개발 및 테스트하고, 테스트가 완료된 소프트웨어들을 2년 단위로 카드 및 구성품 교체를 통해 항공기에 설치하여(Technical Insertion) 성능을 업그레이드한다. 이러한 성능 업그레이드는 지속적으로 수행되는데, 항공기에 탑재된 소프트웨어들이 항공기의 데이터 저장 및 처리 능력을 초과할 경우, 노후

6) <http://docs.house.gov/meetings/AS/AS25/20180307/106951/HHRG-115-ASWstate-WinterM-20180307.pdf>

화된 구성품을 포함하여 항공기의 컴퓨터 등 기반 하드웨어를 8~10년 주기로 교체한다(Technical Refresh). F-35는 이런 방식의 성능개량을 수명주기 동안 지속적으로 수행하여 운용될 예정이다.⁷⁾ 이에 따라 한국 공군에서 운용 중인 F-35 40대도 Block 3 소프트웨어에서 Block 4 소프트웨어로 업그레이드하기 위해 하드웨어를 교체하는 성능개량을 진행할 예정이다.



〈그림 1〉 F-35의 지속적인 성능개량 및 진화 개념

5세대 전투기인 F-35의 성능개량은 기존 4세대 전투기의 성능개량과 큰 차이가 있다. 기존 4세대 전투기의 성능개량의 주된 이유는 기술진부화로 인한 경쟁력 약화 및 탑재장비의 노후화로 인한 후속군수지원 제한 등이라 할 수 있다. 때문에, 4세대 전투기의 경우 도입 이후 10~20년 등 오래 기간이 지난 후 도입국가별로 간헐적으로 이루어져 왔다. 예를 들어 우리나라의 경우도 2008년 도입한 F-15K를 약 16년이 지난 2024년 성능개량사업이 시작되어 2034년에 성능개량이 마무리될 예정이다.⁸⁾

이러한 4세대 전투기의 성능개량에 익숙한 독자들에게는 F-35의 성능개량방식이 의아하게 들릴 수 있다. 4세대 전투기의 경우 전투기의 성능은 기본적으로 탑재된 하드웨어에서 발휘된다. 예를 F-15K나 KF-16의 성능개량의 경우, 기존 기계식 레이더를 AESA 레이더로 교체해 공중전

7) F-35 Joint Strike Fighter Program. Congressional Research Service. 2022. 5. 2.

8) 『뉴스투데이』. (2024. 3. 23.). “F-15K, 환골탈태한다...3.9조 투입 AESA레이더 등 설치 F-15EX급으로 개량.”

및 공지전 능력이 향상되었다. 하드웨어 중심의 성능개량 방식으로 보면, 각자 초도전력화시기가 다른 F-35A, B, C가 동일한 성능을 유지하게 된다는 것이 와닿지 않을 수 있다. 그러나 5세대 항공기인 F-35는 성능을 갖춰가는 데에 있어 기존 하드웨어 중심 접근방식에서 탈피하여, 소프트웨어 중심의 접근으로 전환하였기 때문이다. 2014년 F-35 개발을 이끌었던 Chris Bogdan 미 공군 준장은 사람들이 보기에는 F-35가 스텔스 형상의 전투기이지만, 사람들이 보지 못하는 F-35의 실체는 ‘날아다니는 컴퓨터(Flying Computer)’로서 센서융합 등 전례없는 성능을 구현하기 위해 수백만 라인의 프로그래밍으로 작성된 소프트웨어가 경쟁력의 원천이라고 밝혔다.⁹⁾

전기차인 테슬라의 비즈니스모델을 보면 F-35의 성능개량을 이해하는 데에 도움이 된다. 기존 자동차기업들은 인원 및 물자의 이동이라는 가치에 충실한 성능을 제공하는 하드웨어에 집중했다면, 테슬라는 차량을 소프트웨어 업데이트를 통해 각종 편의사항을 제공하는 플랫폼 비즈니스 기반으로 보았다. 즉, 테슬라는 소비자에게 차량을 판매하고 나면, 무선 업데이트(Over The Air)를 통해 주행보조기능인 오토파일럿(Auto Pilot)과 풀셀프드라이빙(Full Self Driving) 등 각종 소프트웨어를 구독하게 하여 수익을 창출한다. 또한 차량에 달린 각종 센서가 수집한 데이터를 분석하여 차량 소유주에게 적합한 보험상품을 판매하기도 한다. 때문에, 테슬라는 하드웨어 중심인 자동차산업을 소프트웨어 중심으로 재편했다는 평가를 받는다.¹⁰⁾

F-35를 통해 보는 5세대 전투기의 성능개량도 유사하다. 미군 및 제작사 역시 F-35를 새롭게 출현하는 각종 위협에 대응하는 역량을 소프트웨어 업데이트를 통해 구현하는 플랫폼을 보고 있다.

즉, F-35는 다양한 양상으로 급증하는 위협에 대응하기 위한 성능을 하드웨어가 아닌 소프트웨어 중심으로 획득하는, 최초의 전투기라 할 수 있다. 미국은 F-35의 개발 초기부터 Concurrency(동시작업)라는 개념을 도입하여 왔다. 동시작업(Concurrency)은 개발과 양산을 동시에 병행하는 것으로, 지속적 성능 개발 및 개량(C2D2: Continuous Capability Development and Delivery) 전략에 기반하고 있다. 즉, 항공기를 양산하는 동안, 식별되는 위협에 대응하기 위한 성능을 소프트웨어를 중심으로 개발하고, 개발이 완료된 소프트웨어를 양산 및 현재 운영 중인 모든 항공기에 소프트웨어 업데이트를 통해 성능을 개량하는 방식이다.¹¹⁾ 결과적으로는 개발, 양산, 운용 중인 모든 항공기의 성능이 지속적으로 개량되는 것이다.

9) David Martin. (2014. 2. 16.). "Is the F-35 worth it?" 60 Minutes.

10) 최원석. (2021. 1. 15.). "테슬라 쇼크(‘바퀴 달린 아이폰’ 테슬라, 혁명을 예고하다!)." 『더퀘스트』.

11) Congressional Research Service. (2022. 5. 2.). "F-35 Joint Strike Fighter Program."

F-35 성능개량사업의 미래 전투기 획득에의 시사점

F-35의 성능개량은 미래 전투기의 획득에 있어 아래와 같은 시사점을 갖는다.

첫 번째 시사점은 지속적인 성능개량을 통해 신규 위협에의 적응성이 강화된다는 점이다. 기존 4세대 항공기들의 성능개량은 도입 이후 10~20년간 운용하다가, 성능 및 하드웨어가 진부화되는 시점에서야 진행되는 대규모 성능개량을 수행해왔다. 때문에 이러한 방식의 성능개량은 급변하는 위협에의 대응을 더디게 한다는 점에서 한계가 있다. 그러나 F-35의 성능개량은 소프트웨어를 중심으로 진행된다. 위에서 설명한 것처럼 6개월 단위로 위협에 대비하는 성능을 소프트웨어 기반으로 개발하여 항공기에 업데이트시키는 방식으로 진행된다. 즉, 4세대 전투기처럼 전력화 이후 오랜 기간이 흐른 뒤 대규모의 성능개량을 수행하는 것이 아니라, 6개월 단위로 소규모의 성능개량을 지속하기 때문에 급변하는 각종 위협에 대응하기 위한 적응성이 기존 4세대 전투기들에 비해 높아지는 결과를 낳는 것이다. 따라서 우리 군도 급변하는 안보환경에의 적응성을 높이기 위해, 소프트웨어 기반 지속적인 업데이트를 통한 성능개량이 가능한 형태의 전투기 획득을 고민할 필요가 있다.

두 번째 시사점은, 앞서 6세대 전투기 개발추세를 통해 보는 전투기의 미래에서 밝힌 바와 같이, 전투기의 경쟁력에 있어 소프트웨어의 중요성 및 비중이 커지고 있다는 점이다. 5세대 전투기인 F-35의 강점은 스텔스 형상 등 하드웨어적인 측면도 있지만, 네트워크 중심전(Network Centric Warfare)에서 타 플랫폼 및 F-35에 장착된 각종 센서를 통해 수집되는 방대한 데이터를 융합해 파일럿 및 편대의 의사결정을 지원하는 센서퓨전 기능에 강점이 있다. F-35의 센서 퓨전 기능은 각종 센서가 취득한 광범위한 정보를 자동으로 취합하고 가치 있는 정보의 순위를 분류하여 전장 정보를 조종사에게 제공하고, 조종사는 기기의 조작이 아니라 그 제공된 자료에 집중하면서 전투 임무 수행을 위한 의사결정에 전념할 수 있게 된다. 또한 사이버전, 전자전, 우주전 등 다차원적인 전장환경에 대응할 수 있는 능력을 갖추기 위한 성능개량을 지속해 나갈 예정이다. 이러한 강점은 이전 4세대 전투기는 물론 F-22도 갖지 못한 기능으로, 수많은 국가들이 F-35를 도입하는 이유이기도 하다.

세 번째 시사점은 후속군수지원의 용이성이다. 금번 성능개량은 미국의 F-35 후속현대화사업(Follow-on Modernization)의 일환으로, F-35 후속현대화 사업은 현재 전 세계에 도입된 F-35를

최신 Block 4 형상으로 업그레이드하는 사업이다.¹²⁾ 즉, 후속현대화사업이 완료되고 나면, 전 세계의 F-35는 Block 4 형상으로 일원화되고, 향후에도 동일형상으로 운영된다. 이는 F-35를 운용하는 각 국가에게 후속군수지원에 있어, 4세대 전투기의 운용에서 찾아볼 수 없는 이점을 제공한다. 기존 4세대 전투기의 경우, 각 국가마다 필요한 성능을 반영하여 개조한 항공기를 획득 및 운용하여 왔다. 이러한 획득방식은 각 국가별로 처한 작전임무환경을 반영한다는 측면에서 작전상으로는 도움이 되지만, 국가별로 다른 장비 및 수리부속 등을 운용해야 해서 후속군수지원 측면에서는 효율성이 떨어진다. 특히, 수리부속의 단종이 잦은 항공산업의 특성을 감안할 때, 국가별로 다른 형상을 운용하는 것은, 수리부속의 단종으로 인해 전투기의 운용유지에 큰 어려움을 야기한다. 4세대 항공기 성능개량의 주요 원인 중 하나로 탑재장비의 노후화 및 수리부속 조달 등 후속군수지원의 어려움이 언급되는 것도 이러한 이유 때문이다.

반면 F-35 성능개량의 경우, 성능개량 목표형상인 Block 4가 F-35 구매 및 운영국 모두에 적용되어 전세계 F-35는 동일한 성능 및 형상을 유지하게 된다. F-35 운용국가들과 동일한 형상을 유지한다는 것은 각종 수리부속 및 장비의 수급에 큰 이점이 있다. 예를 들어, 우리 군이 도입했던 F-5의 경우 판매국이었던 미국이 운용을 중단함에 따라 수리부속 확보 등 수급에 어려움이 많았다. 반면 F-35의 경우 F-35 운영국가들과 동일한 형상을 운영하는 한, 수리부속 확보 등 후속군수지원에 어려움을 겪지 않아도 되는 것이다.

네 번째는 다국적 협력과 공동 개발을 통한 국가 간 동일 형상 유지의 중요성이다. F-35는 다수의 국가가 협력하여 개발한 전투기라는 점에서 다국적 협력이 미래 전투기 프로그램의 중요한 요소로 자리잡고 있다. 성능개량사업도 다양한 국가들이 참여해 비용을 분담하고, 기술을 공유하는 형태로 진행되고 있다. F-35 후속현대화사업이 동일 형상을 추구함에 따라 Block 4의 성능을 모든 F-35에게 일괄제공한다는 점에서 한국이 독자개발했다면 많은 시간과 비용이 걸렸을 성능을, 소프트웨어중심의 업그레이드를 통해 타 국가들의 F-35와 동일한 성능을 갖출 수 있다는 점 또한 도움이 된다. 이는 미래 전투기 개발 역시 국제적 파트너십과 기술 공유를 기반으로 비용 절감과 성과 향상을 추구할 필요가 있음을 보여준다.

위와 같은 시사점들은 우리나라 전투기 개발과 관련해, 항공소프트웨어 발전과 관련한 중요한 정책적 전환을 요구한다. 우리나라도 4.5세대인 KF-21을 성공적으로 개발하여 양산할 계획이다.

12) Congressional Research Service. (2022. 5. 2.). “F-35 Joint Strike Fighter Program.”

그러나 현재 언론¹³⁾을 통해 알려진바, KF-21은 미래 EA 버전(전자전기), EX(내부무장창 및 내장형 표적획득장비)의 개조를 통한 스텔스형상 및 유무인복합체계, SA(수출형) 등으로 진화될 예정으로 알려져 있다. 그러나 이러한 접근은 여전히 하드웨어 중심의 접근 방식을 취하고 있어, 소프트웨어의 비중이 커져가는 미래 전투기 발전 추세를 볼 때 염려되는 부분이다.

이는 우리나라 항공산업 정책의 전환을 요구하는 부분이기도 하다. 현재까지 우리나라의 항공산업은 항공기 생산 및 완제기 개발 등 하드웨어적인 부분에 초점을 맞추어 온 반면, 항공 소프트웨어적인 측면은 발전이 부족했다.¹⁴⁾ 때문에 현재 우리나라의 소프트웨어 기술 수준은 미국 및 유럽에 비해 뒤처져 있고, 인공지능의 경우 미국 및 유럽뿐만 아니라 중국에 대해서도 열위인 상황이다.¹⁵⁾ 특히, 항공 소프트웨어 기술 수준이 항공기 구성품 기술보다 더욱 부족한 것이 2010년대부터 지적되어 온 우리나라의 현실¹⁶⁾은 이러한 염려를 더욱 심화하는 지점이다. 따라서, 앞으로 국산 전투기에 적용될 소프트웨어 발전에 중점을 두는 정책의 전환이 필요한 시점이다.

최근 우리나라도 6세대 전투기 개발 경쟁에 뛰어들기 위해 사우디아라비아와 6세대 전투기 공동개발을 논의하고 있다는 보도가 나오고 있다.¹⁷⁾ 이와 관련해, 6세대 전투기를 위해 새로운 전투기를 신규로 개발하는 것은 비용 측면에서 비효율적이라는 점을 감안할 필요가 있다. F-35와 같이 소프트웨어 중심의 성능개량을 통해 변화하는 위협에 적응성을 높이는 것이 국방예산에서 방위력 개선비가 큰 폭으로 증가할 수 없는 현실에서 합리적인 접근이라 할 것이다. 또한, KF-21의 5세대 및 6세대 전투기로의 진화를 목표로 두고 있다면, 그 진화에 F-35의 성능개량 방식을 적용하는 것이 미래 전투기 추세에도 부합하는 길일 것이다. 후속군수지원 측면에서도, 향후 수출 및 수출된 기체에 대한 후속지원을 감안할 때, 하드웨어인 항공기 기체는 동일하게 유지하되 소프트웨어를 통한 성능개량을 지속하는 것이 가격경쟁력을 확보하고 후속군수지원의 효율성을 유지하는 길일 것이다.

13) 『비즈한국』. (2024. 6. 17.). “KF-21 보라매, 세 가지 버전으로 개발한다.”

14) 최우영. (2011). “한국 항공기산업의 발전 과정과 현황.” 『항공우주산업기술동향』, 9권 1호.

15) 정보통신기획평가원. (2023). 『2021 ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력분석 보고서』.

16) 최우영. (2011). “한국 항공기산업의 발전 과정과 현황.” 『항공우주산업기술동향』, 9권 1호.

17) 『아시아경제』. (2024. 11. 5.). “[군사이야기] 세계 각국의 초음속 전투기 개발 경쟁.”

맺음말

본고는 F-35 성능개량 사업을 통해 5세대 이후 전투기의 미래를 전망하고 향후 전투기 획득에의 시사점을 진단하였다. 시사점으로는 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨가는 전투기 성능의 초점, 소프트웨어 기반 성능개량의 지속성과 신규 위협에의 적응성, 하드웨어 기반 성능개량 대비 경제성과 후속군수지원의 용이성 등을 들 수 있다.

구체적으로는, 미래 전투기 경쟁력의 기반이 하드웨어에서 소프트웨어로 전환됨에 따라 우리 군도 미래 전투기 획득을 위해 소프트웨어 기반 역량에 초점을 두고 장기적인 준비가 필요하다. 또한, 기존 4세대 전투기의 성능개량과 같이 하드웨어가 노후 및 진부화가 된 이후에야 대규모 성능개량을 진행하기보다는, 소프트웨어를 중심으로 업데이트를 통하여 변화하는 위협에 대한 적응성을 길러야 한다. 마지막으로, 미래 전투기의 기체 및 형상은 최대한 유지하되, 소프트웨어를 통한 성능향상으로 후속군수지원의 효율성을 담보할 수 있어야 한다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2027호(1월27일)	현익재, 병과체계의 이해와 정책 발전에 관한 제언
제2028호(2월 3일)	곽지희, 초급간부 후보생 선발 면접관 운영 발전방안
제2029호(2월10일)	박상현 외, F-35 성능개량을 통해 보는 차세대 전투기 발전에 대한 시사점
제2030호(2월17일)	안석기·박민섭, 한국군 정년제도 변화 필요성과 방향에 대한 제언

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.